

Teoría de la Comunicación

Procesamiento Digital de Señales - 2026

Leandro Vignolo
Bruno Zorzet

Teoría de la Comunicación

- I. Introducción
- II. Teoría de la Información
- III. Modulación
- IV. Modulación AM
- V. Modulación Angular
- VI. Resumen

Introducción

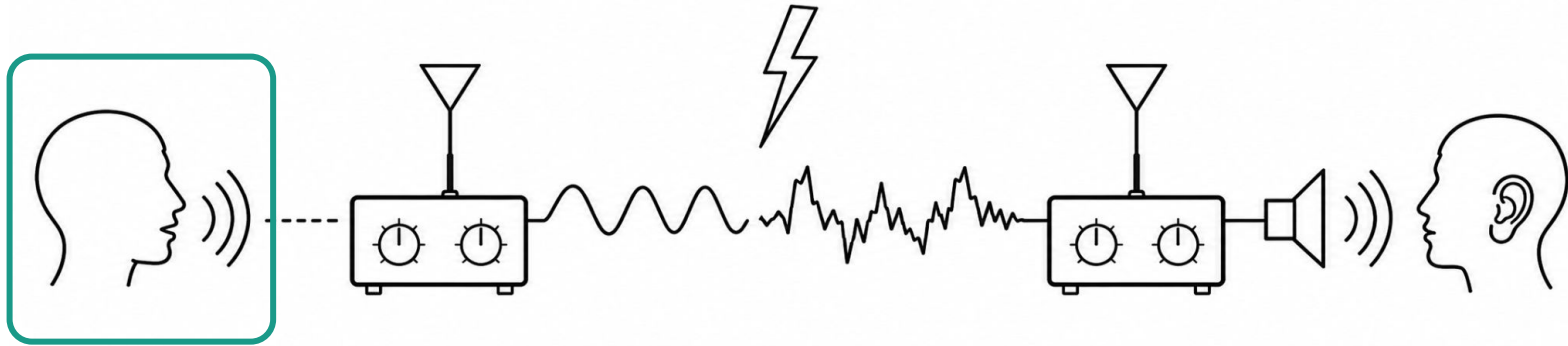
Teoría de la Comunicación

En 1948, Shannon publicó "*A Mathematical Theory of Communication*". Donde propuso que la comunicación no se trata de "entender el significado", sino de reducir la incertidumbre.



Teoría de la Comunicación

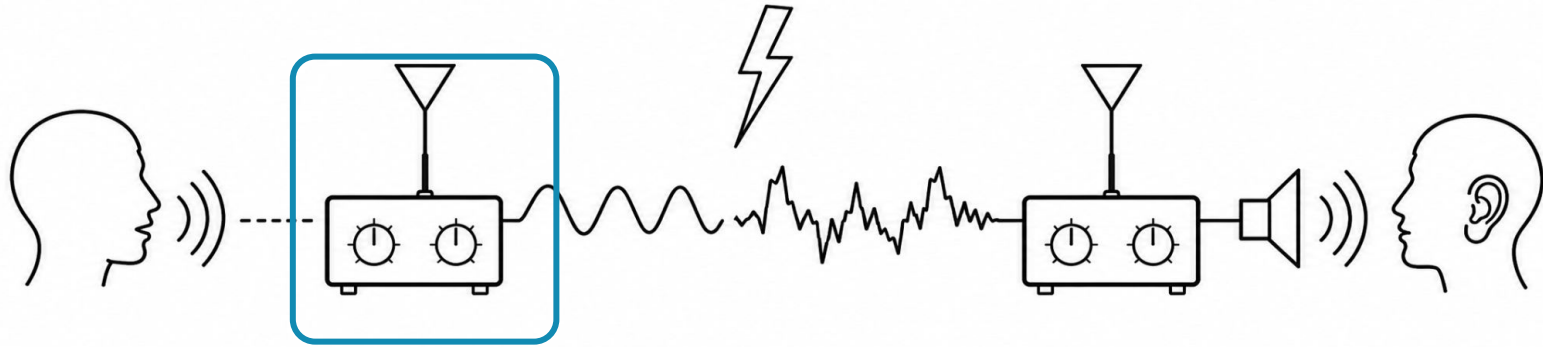
En 1948, Shannon publicó "*A Mathematical Theory of Communication*". Donde propuso que la comunicación no se trata de "entender el significado", sino de reducir la incertidumbre.



Una **fente** que puede ser de naturaleza humana o mecánica, establece el tipo de mensaje y cómo lo hará.

Teoría de la Comunicación

En 1948, Shannon publicó "*A Mathematical Theory of Communication*". Donde propuso que la comunicación no se trata de "entender el significado", sino de reducir la incertidumbre.



El **transmisor** es el componente técnico que transmite el mensaje y lo convierte en señales apropiadas.

Teoría de la Comunicación

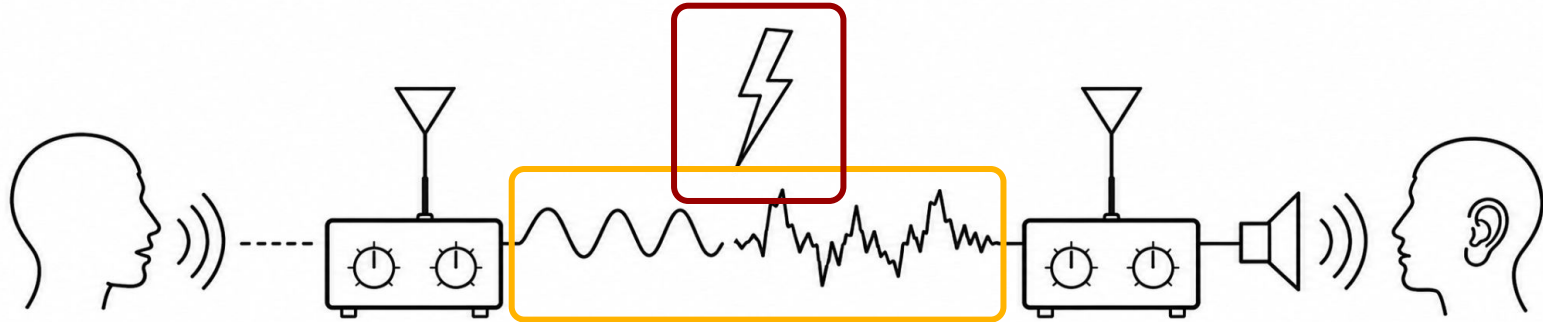
En 1948, Shannon publicó "*A Mathematical Theory of Communication*". Donde propuso que la comunicación no se trata de "entender el significado", sino de reducir la incertidumbre.



El **canal** es el medio físico que lleva las señales por el espacio, cumple las funciones de mediación y transporte.

Teoría de la Comunicación

En 1948, Shannon publicó "*A Mathematical Theory of Communication*". Donde propuso que la comunicación no se trata de "entender el significado", sino de reducir la incertidumbre.

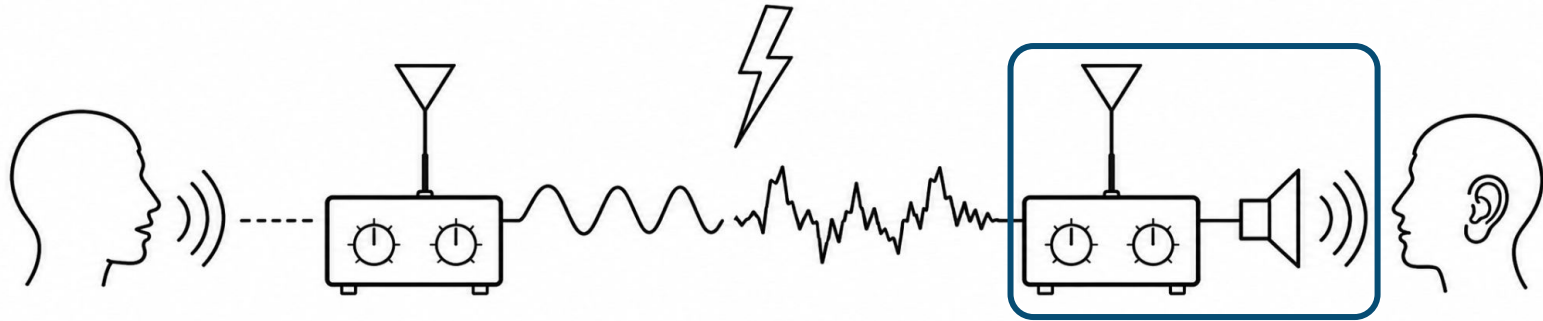


El **canal** es el medio físico que lleva las señales por el espacio, cumple las funciones de mediación y transporte.

En el canal es donde afecta el **ruido** que son las distorsiones que puede sufrir la señal en su viaje.

Teoría de la Comunicación

En 1948, Shannon publicó "*A Mathematical Theory of Communication*". Donde propuso que la comunicación no se trata de "entender el significado", sino de reducir la incertidumbre.



El **receptor** es un componente técnico que transforma las señales recibidas en el mensaje.

Teoría de la Comunicación

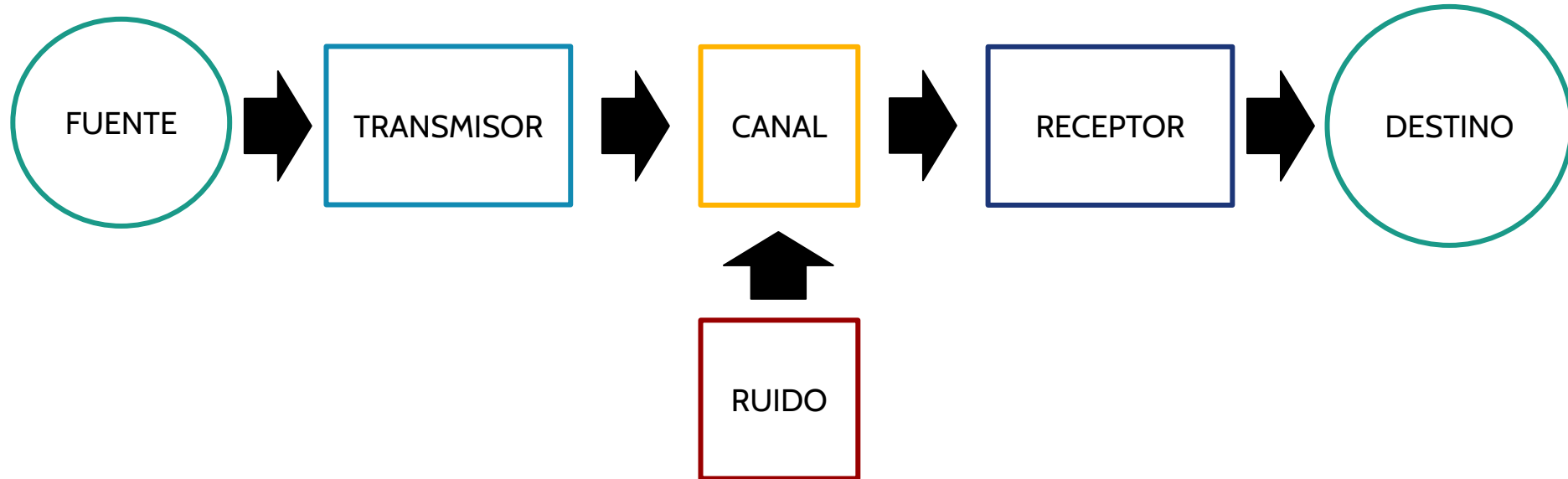
En 1948, Shannon publicó "*A Mathematical Theory of Communication*". Donde propuso que la comunicación no se trata de "entender el significado", sino de reducir la incertidumbre.



El **destino** es el final del proceso, el objetivo del mensaje.

Teoría de la Comunicación

En 1948, Shannon publicó "*A Mathematical Theory of Communication*". Donde propuso que la comunicación no se trata de "entender el significado", sino de reducir la incertidumbre.



Teoría de la Información

¿Qué es la Información?

Para Shannon, la información no es "qué dice el mensaje", sino cuánta duda nos quita.

El bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables.

¿Qué es la Información?

Para Shannon, la información no es "qué dice el mensaje", sino cuánta duda nos quita.

El bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables.

Ejemplo 1: Moneda en una de dos manos.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está?

¿Qué es la Información?

Para Shannon, la información no es "qué dice el mensaje", sino cuánta duda nos quita.

El bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables.

Ejemplo 1: Moneda en una de dos manos.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está?: **1 (una)**

¿Qué es la Información?

Para Shannon, la información no es "qué dice el mensaje", sino cuánta duda nos quita.

El bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables.

Ejemplo 1: Moneda en una de dos manos.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está?: **1 (una)**
- Probabilidad : **0.5**
- Incertidumbre: **1 bit**

¿Qué es la Información?

Para Shannon, la información no es "qué dice el mensaje", sino cuánta duda nos quita.

El bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables.

Ejemplo 2: Moneda en una de 4 CAJAS.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está?

¿Qué es la Información?

Para Shannon, la información no es "qué dice el mensaje", sino cuánta duda nos quita.

El bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables.

Ejemplo 2: Moneda en una de 4 CAJAS.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está?

¿Qué es la Información?

Para Shannon, la información no es "qué dice el mensaje", sino cuánta duda nos quita.

El bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables.

Ejemplo 2: Moneda en una de 4 CAJAS.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está? **2 (dos)**

¿Qué es la Información?

Para Shannon, la información no es "qué dice el mensaje", sino cuánta duda nos quita.

El bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables.

Ejemplo 2: Moneda en una de 4 CAJAS.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está? **2 (dos)**
- **Probabilidad :**

¿Qué es la Información?

Para Shannon, la información no es "qué dice el mensaje", sino cuánta duda nos quita.

El bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables.

Ejemplo 2: Moneda en una de 4 CAJAS.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está? **2 (dos)**
- Probabilidad : 0.25

¿Qué es la Información?

Para Shannon, la información no es "qué dice el mensaje", sino cuánta duda nos quita.

El bit es la cantidad de información necesaria para elegir entre dos alternativas igualmente probables.

Ejemplo 2: Moneda en una de 4 CAJAS.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está? **2 (dos)**
- Probabilidad : **0.25**
- Incertidumbre: **2 bit**

Autoinformación

Shannon define la Auto-información de un evento individual x como el logaritmo inverso de su probabilidad. Representa el "grado de sorpresa":

Autoinformación

Shannon define la Auto-información de un evento individual x como el logaritmo inverso de su probabilidad. Representa el "grado de sorpresa":

$$I(x) = \log_2 \left(\frac{1}{P(x)} \right) = -\log_2 P(x)$$

Autoinformación

Shannon define la Auto-información de un evento individual x como el logaritmo inverso de su probabilidad. Representa el "grado de sorpresa":

$$I(x) = \log_2 \left(\frac{1}{P(x)} \right) = -\log_2 P(x)$$

- Si $P(x) = 1$, el evento es 100 % que ocurra y por ende su $I(x) = 0$. No es necesario enviarlo, ya se sabe, se conoce.
- Si $P(x)$ es muy pequeña , su $I(x)$ será grande.

Entropía de Shannon

Más que la información de un solo evento, es más interesante analizar promedio de la información de los posibles eventos provenientes de nuestra fuente. A esto Shannon le llamo **Entropia**.

Entropía de Shannon

Más que la información de un solo evento, es más interesante analizar promedio de la información de los posibles eventos provenientes de nuestra fuente. A esto Shannon le llamo **Entropia**.

Sea $P(x_i)$ la probabilidad de que ocurra el evento x_i , la entropía H del conjunto de eventos X es

$$H(X) = \sum_{i=1}^n P(x_i) \cdot I(x_i)$$

Entropía de Shannon

Más que la información de un solo evento, es más interesante analizar promedio de la información de los posibles eventos provenientes de nuestra fuente. A esto Shannon le llamo **Entropia**.

Sea $P(x_i)$ la probabilidad de que ocurra el evento x_i , la entropía H del conjunto de eventos X es

$$H(X) = \sum_{i=1}^n P(x_i) \cdot I(x_i)$$

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Ejemplo 1: Moneda en una de dos manos.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está?: **1 (una)**
- Probabilidad : **0.5**
- Incertidumbre: **1 bit**

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Ejemplo 1: Moneda en una de dos manos.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está?: **1 (una)**
- **Probabilidad : 0.5**
- **Incertidumbre: 1 bit**

$$X = \{\text{left}, \text{right}\} \quad P(\text{left}) = P(\text{right}) = 0.5$$

$$H(X) = -\log_2(0.5) = -\log_2(1) + \log_2(2)$$

$$H(X) = -0 + 1 = 1 \text{ bit}$$

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Ejemplo 2: Moneda en una de cuatro cajas.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está?: **1 (una)**
- Probabilidad : **0.25**
- Incertidumbre: **2 bit**

$$X = \{A, B, C, D\} \quad P(A) = P(B) = P(C) = P(D) = 0.25$$

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Ejemplo 2: Moneda en una de cuatro cajas.

- ¿Cuántas preguntas SI/NO son necesarias para saber dónde está?: **1 (una)**
- Probabilidad : **0.25**
- Incertidumbre: **2 bit**

$$X = \{A, B, C, D\} \quad P(A) = P(B) = P(C) = P(D) = 0.25$$

$$H(X) = -\log(1) + \log(4) = -0 + 2 = 2 \text{ bit}$$

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Ejemplo 3: Pronóstico del tiempo

- Tenemos 4 posibles eventos: soleado, nublado, lluvia y tormenta eléctrica

$$P(\text{soleado}) = 0.4$$

$$P(\text{nublado}) = 0.3$$

$$P(\text{lluvia}) = 0.2$$

$$P(\text{tormenta}) = 0.1$$

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Ejemplo 3: Pronóstico del tiempo

- Tenemos 4 posibles eventos: soleado, nublado, lluvia y tormenta eléctrica

$$P(\text{soleado}) = 0.4$$

$$P(\text{nublado}) = 0.3$$

$$P(\text{lluvia}) = 0.2$$

$$P(\text{tormenta}) = 0.1$$

$$H(X) = -0.4 \log_2(0.4) - 0.3 \log_2(0.3) \\ - 0.2 \log_2(0.2) - 0.1 \log_2(0.1)$$

$$H(X) = 0.528 + 0.521 + 0.464 + 0.332$$

$$H(X) = 1.846 \text{ bit}$$

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Distribución Uniforme

$$P(x_i) = \frac{1}{N}$$

$$H(X) = \log_2(N)$$

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Distribución Uniforme

$$P(x_i) = \frac{1}{N}$$

$$H(X) = \log_2(N)$$

Distribución Delta-Dirac

$$P(x_a) = 1.0$$

$$H(X) = 0$$

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Distribución Uniforme

$$P(x_i) = \frac{1}{N}$$

$$H(X) = \log_2(N)$$

Máxima Entropía

Distribución Delta-Dirac

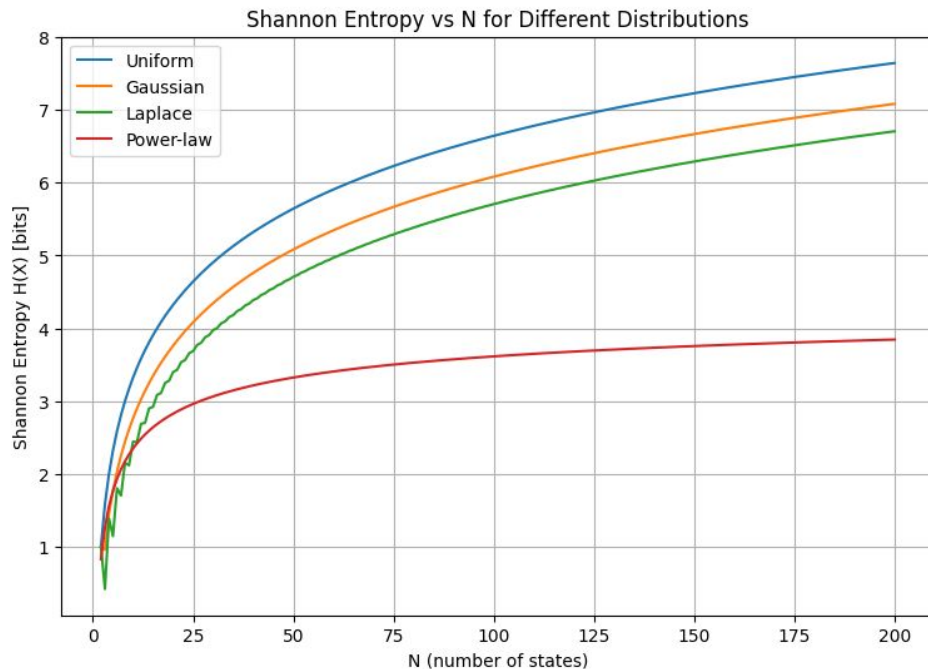
$$P(x_a) = 1.0$$

$$H(X) = 0$$

Mínima Entropía

Entropía de Shannon

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$



Velocidad de habla de la fuente

La Entropía H se mide en bits por símbolo. Pero para transmitir, necesitamos saber cuántos bits por segundo vamos a inyectar al canal.

$$R = f_s \cdot H(X)$$

- R : Tasa de bits (en bits por segundo - bps). Es la velocidad real de información.
- f_s : Frecuencia de la fuente (en símbolos por segundo o Baudios). Es qué tan rápido "habla" tu sistema.

Velocidad de habla de la fuente

La Entropía H se mide en bits por símbolo. Pero para transmitir, necesitamos saber cuántos bits por segundo vamos a inyectar al canal.

$$R = f_s \cdot H(X)$$

- R : Tasa de bits (en bits por segundo - bps). Es la velocidad real de información.
- f_s : Frecuencia de la fuente (en símbolos por segundo o Baudios). Es qué tan rápido "habla" tu sistema.

Ejemplo 3: Pronóstico del tiempo

- Tenemos 4 posibles eventos: soleado, nublado, lluvia y tormenta eléctrica.
- Se envía un reporte cada 0.5 segundos.

$$R = 2 \text{ Hz} \cdot 1.846 \text{ bit} = 3.692 \text{ bit/s}$$

Velocidad de habla de la fuente

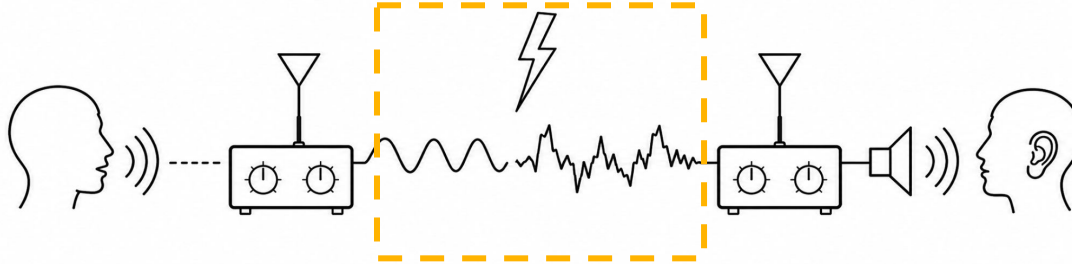
El paso de H a R es el proceso de **Codificación**. Es decidir cuántos bits físicos de computadora vamos a usar para representar cada bit de incertidumbre de Shannon en el tiempo.

El Problema del Ruido

Antes de Shannon, se creía que si el Ruido en un cable era muy fuerte, la comunicación simplemente se perdía. La única solución que conocían los ingenieros era "gritar más fuerte" (subir la potencia), pero esto tenía un límite físico y económico.

El Problema del Ruido

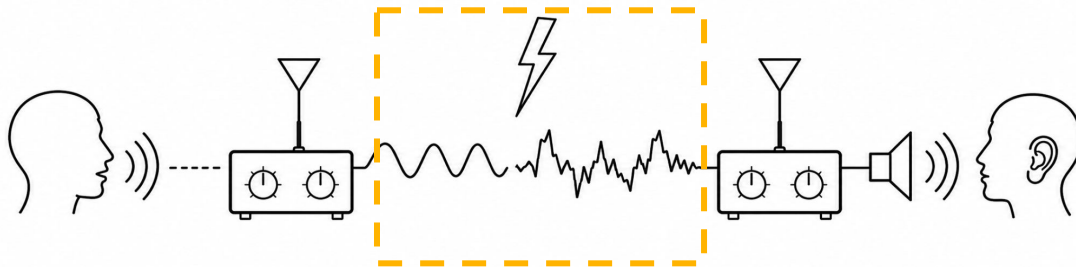
Antes de Shannon, se creía que si el Ruido en un cable era muy fuerte, la comunicación simplemente se perdía. La única solución que conocían los ingenieros era "gritar más fuerte" (subir la potencia), pero esto tenía un límite físico y económico.



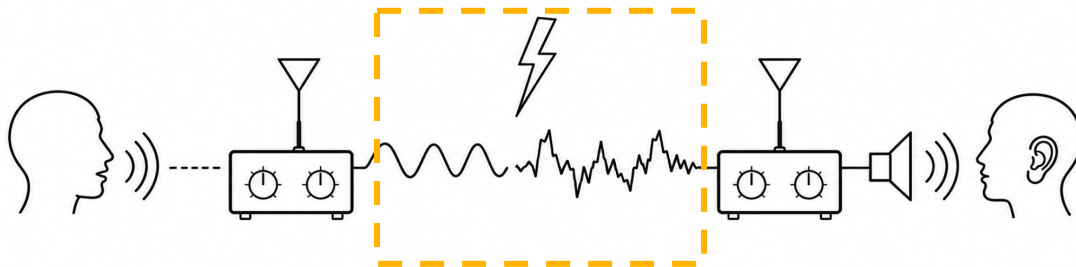
El Problema del Ruido

Antes de Shannon, se creía que si el Ruido en un cable era muy fuerte, la comunicación simplemente se perdía. La única solución que conocían los ingenieros era "gritar más fuerte" (subir la potencia), pero esto tenía un límite físico y económico.

¿Existe una velocidad máxima a la que puedo enviar datos por un cable ruidoso sin cometer ni un solo error?



El Problema del Ruido



El **CANAL** es un medio físico con restricciones:

- El Ancho de Banda (B): no podemos enviar vibraciones infinitamente rápidas por un cable de cobre. **Hay un límite físico.**
- La Potencia de la Señal frente al Ruido (S/N): Es qué tan claro se escucha tu voz frente al ruido del fondo.

No importa cuánta entropía (información) genere tu fuente; si intentamos meter más bits de los que el embudo permite, la información se desborda y se pierde.

El Teorema de la Capacidad

Shannon necesitaba una relación entre la lógica (**bits**) y el mundo físico (**Hz**). Con esta idea arribo a la ecuación **Ecuación de Shannon-Hartley**

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

El Teorema de la Capacidad

Shannon necesitaba una relación entre la lógica (**bits**) y el mundo físico (**Hz**). Con esta idea arribo a la ecuación **Ecuación de Shannon-Hartley**

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

Shannon demostró que podías enviar información sin errores siempre y cuando la tasa de bits fuera menor a la capacidad del canal ($R < C$). Pero no nos dijo CÓMO hacerlo. Solo nos dio el límite.

$$f_s \cdot H(X) \leq B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

(Lo que quiero enviar) $\leq$ (Lo que el canal aguanta)

Modulación

¿Qué es la Modulación?

Modulación es el proceso de variar las características de una señal para transportar información.

Según Oppenheim es el proceso en el cuál insertamos una señal que contiene información en una segunda señal.

¿Qué es la Modulación?

Modulación es el proceso de variar las características de una señal para transportar información.

Según Oppenheim es el proceso en el cuál insertamos una señal que contiene información en una segunda señal.

La modulación resuelve 3 problemas:

¿Qué es la Modulación?

Modulación es el proceso de variar las características de una señal para transportar información.

Según Oppenheim es el proceso en el cuál insertamos una señal que contiene información en una segunda señal.

La modulación resuelve 3 problemas:

- **La Adaptación Física (El tamaño de la antena).** La voz humana vllle entre 85-255 [Hz], para enviar una señal de esa frecuencia necesitamos una antena entre 1.68 Mm - 559 km.

¿Qué es la Modulación?

Modulación es el proceso de variar las características de una señal para transportar información.

Según Oppenheim es el proceso en el cuál insertamos una señal que contiene información en una segunda señal.

La modulación resuelve 3 problemas:

- **La Adaptación Física (El tamaño de la antena).** La voz humana vllle entre 85-255 [Hz], para enviar una señal de esa frecuencia necesitamos una antena entre 1.68 Mm - 559 km.
- **El Multiplexado** (Compartir la carretera): sin modulación solamente una persona podría hablar por radio a la vez en el mundo.

¿Qué es la Modulación?

Modulación es el proceso de variar las características de una señal para transportar información.

Según Oppenheim es el proceso en el cuál insertamos una señal que contiene información en una segunda señal.

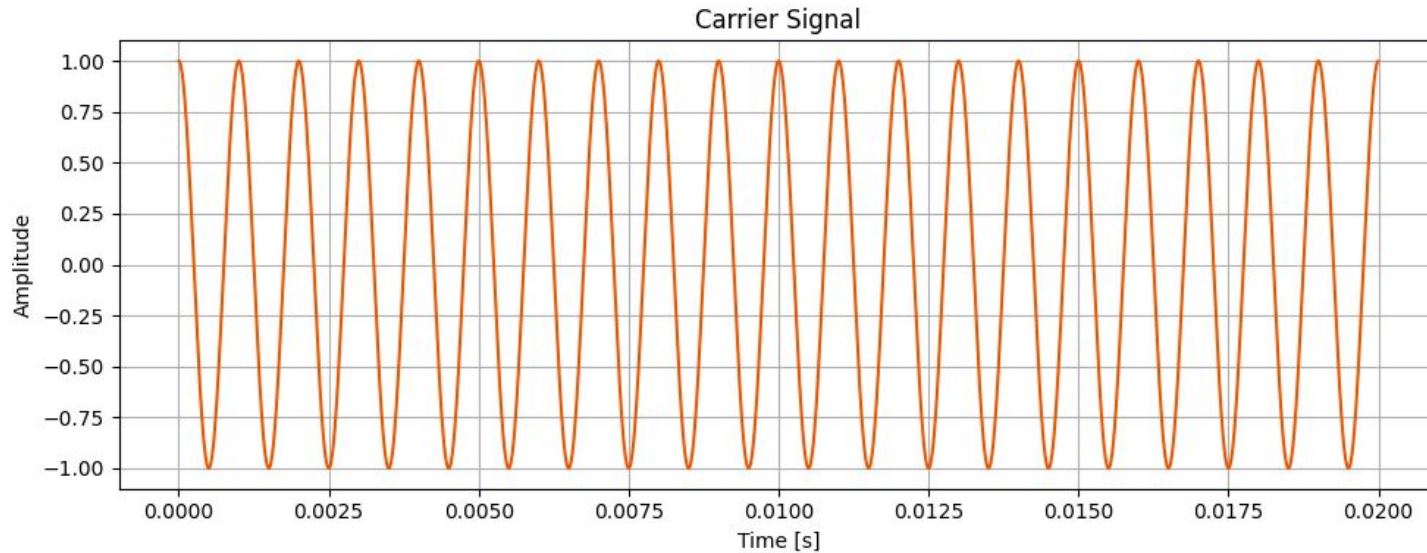
La modulación resuelve 3 problemas:

- **La Adaptación Física (El tamaño de la antena).** La voz humana vllle entre 85-255 [Hz], para enviar una señal de esa frecuencia necesitamos una antena entre 1.68 Mm - 559 km.
- **El Multiplexado** (Compartir la carretera): sin modulación solamente una persona podría hablar por radio a la vez en el mundo.
- **La Eficiencia Espectral.** Con la modulación podemos modificar R para que se acerca más a nuestra capacidad del canal C .

Beneficios

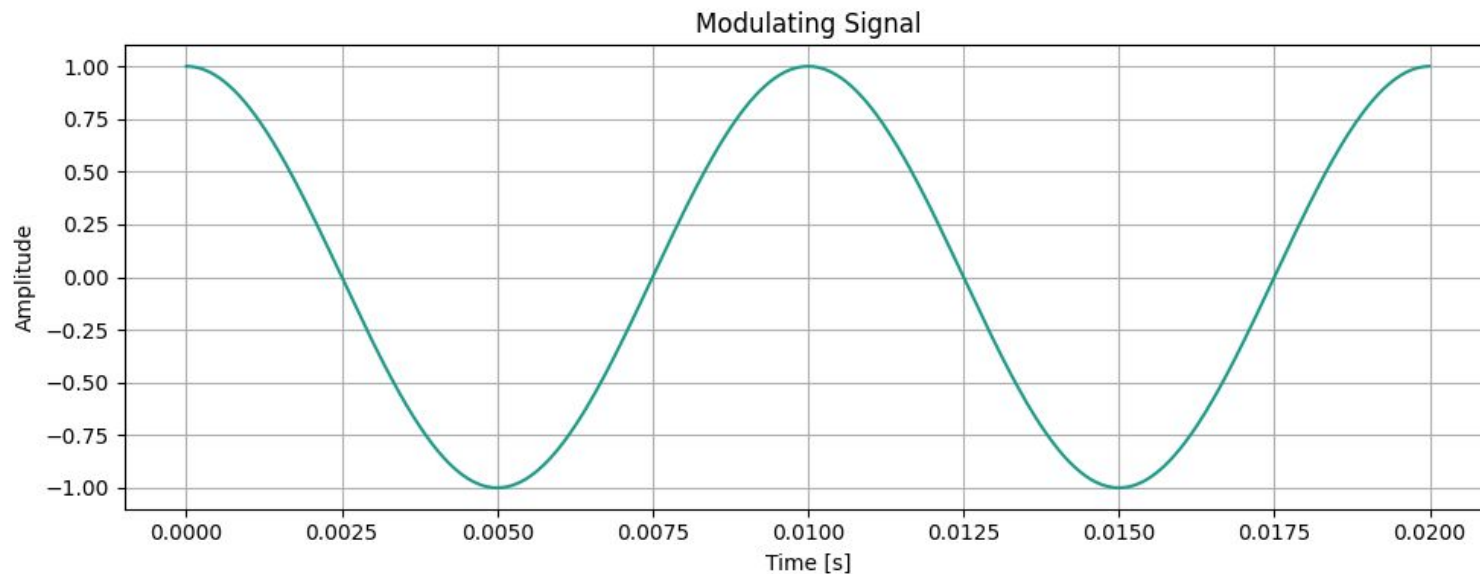
- Transmisión eficiente: la eficiencia de la transmisión en el medio depende de la frecuencia
- Limitaciones de hardware
- Reducción de ruido e interferencia
- Adecuación a determinada banda de frecuencia
- Multiplexado

Portadora



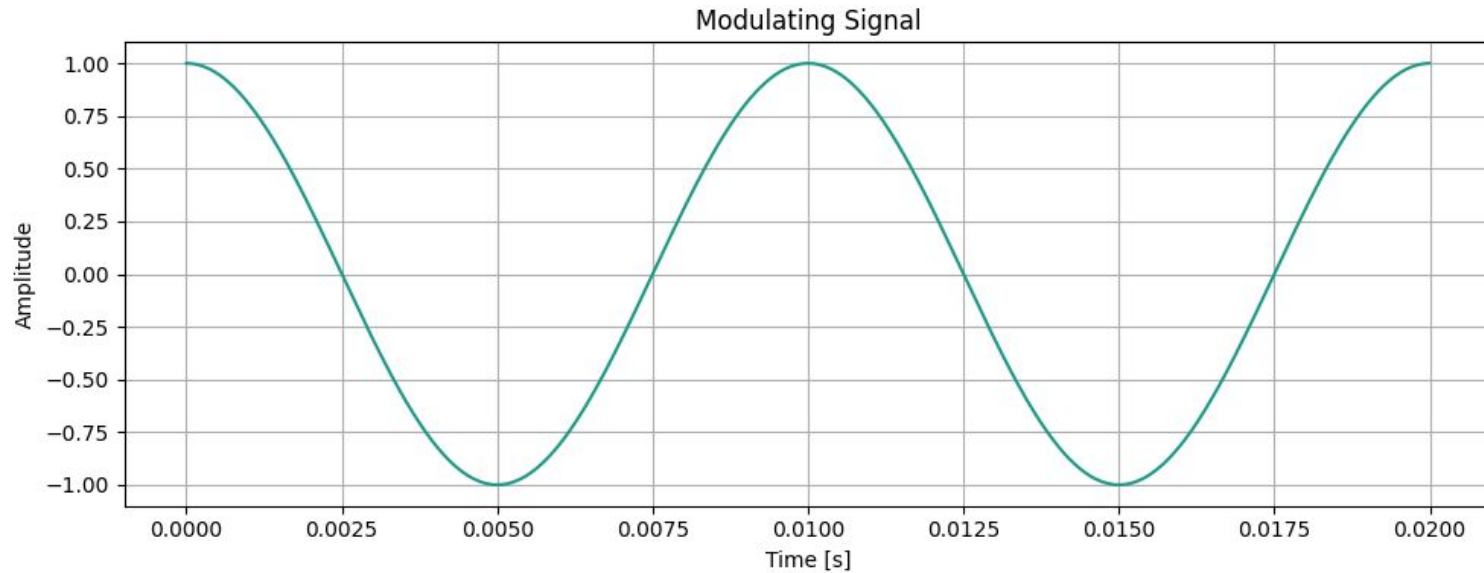
$$c(t) = A_c \sin(2\pi f_c t)$$

Moduladora



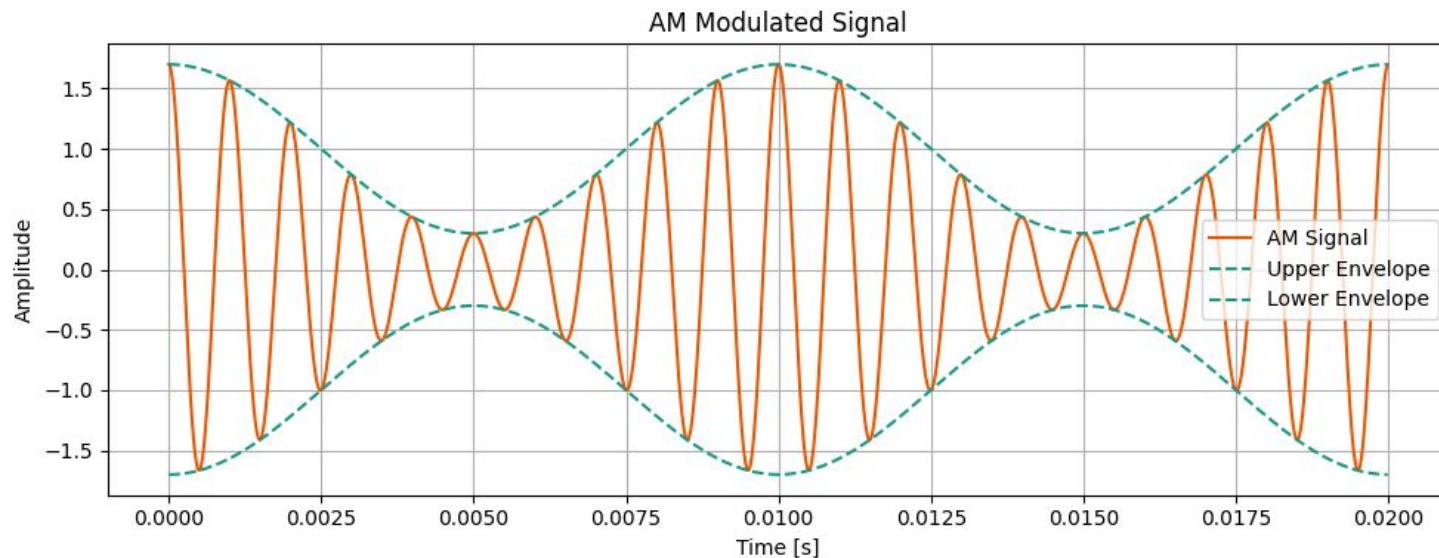
$$x(t)$$

Moduladora



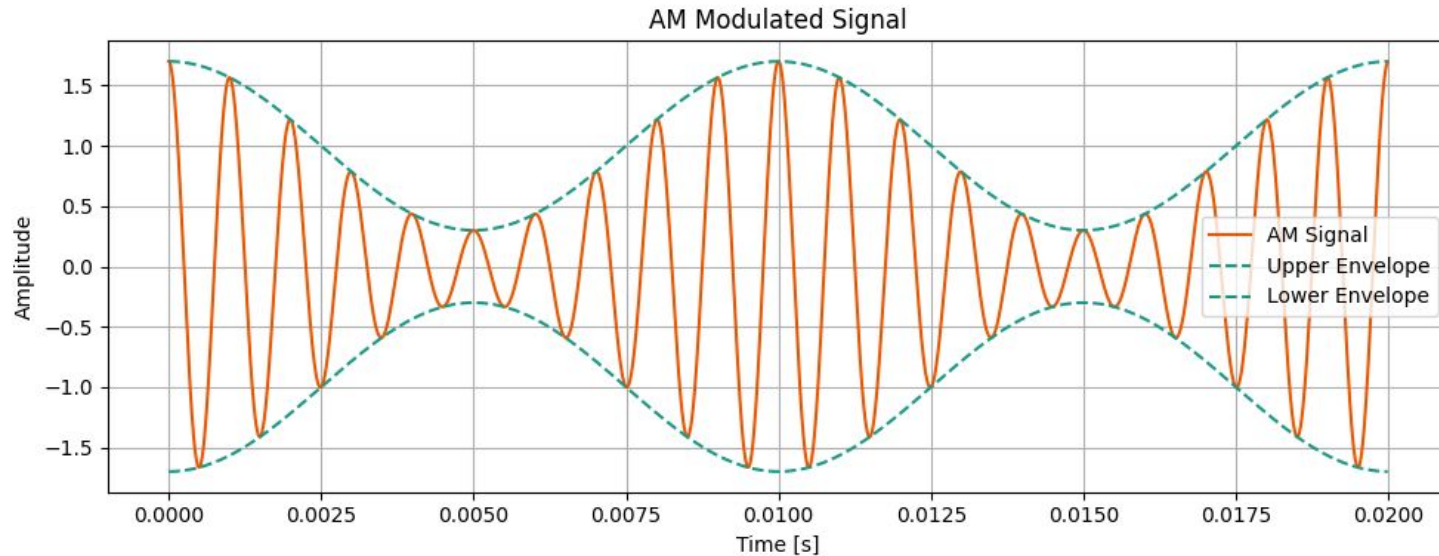
$$x(t) = A_m \cdot \sin(2\pi f_m t)$$

AM



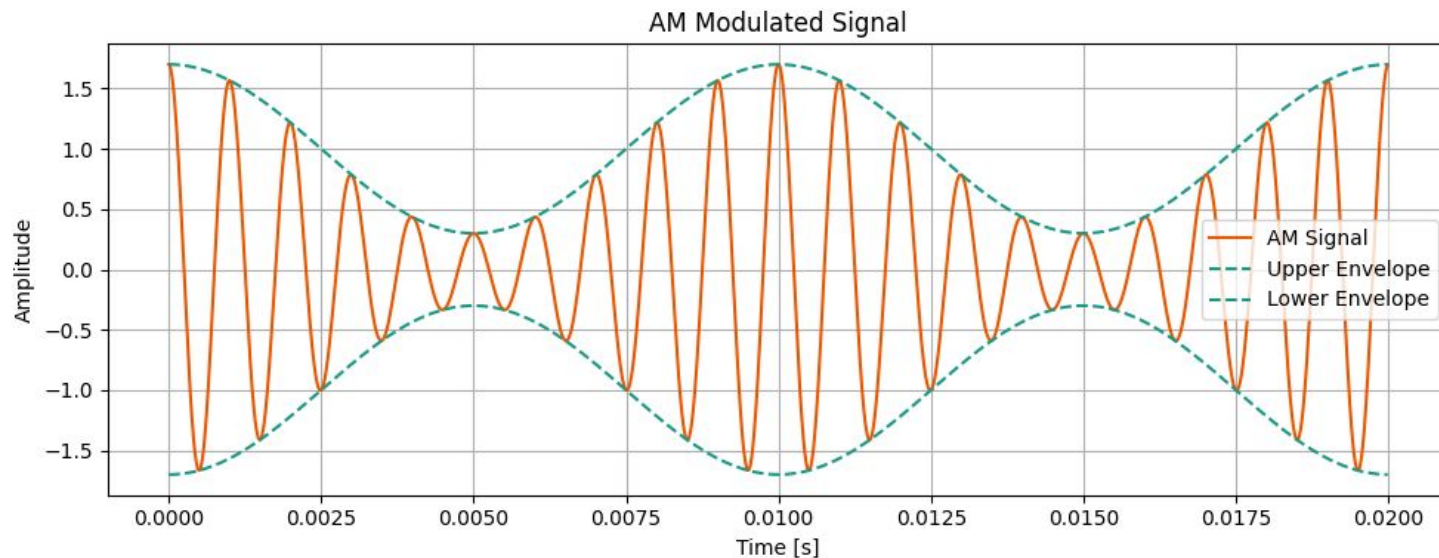
$$s_{AM}(t) = c(t) \cdot x(t)$$

AM



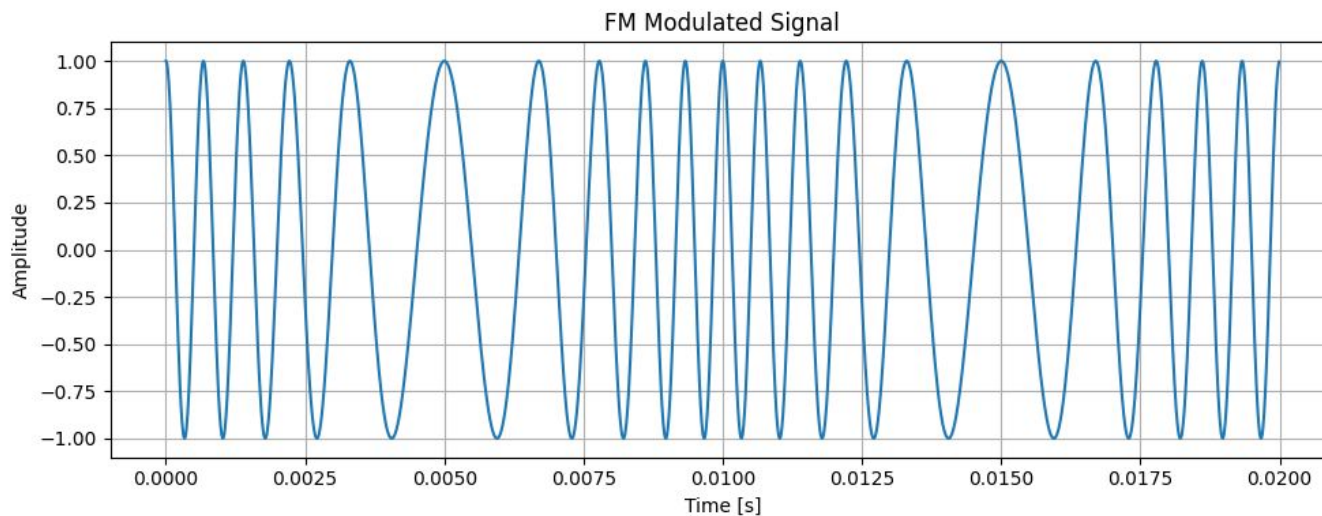
$$s_{AM}(t) = (A_c \sin(2\pi f_c t)) \cdot (A_m \sin(2\pi f_m t))$$

AM



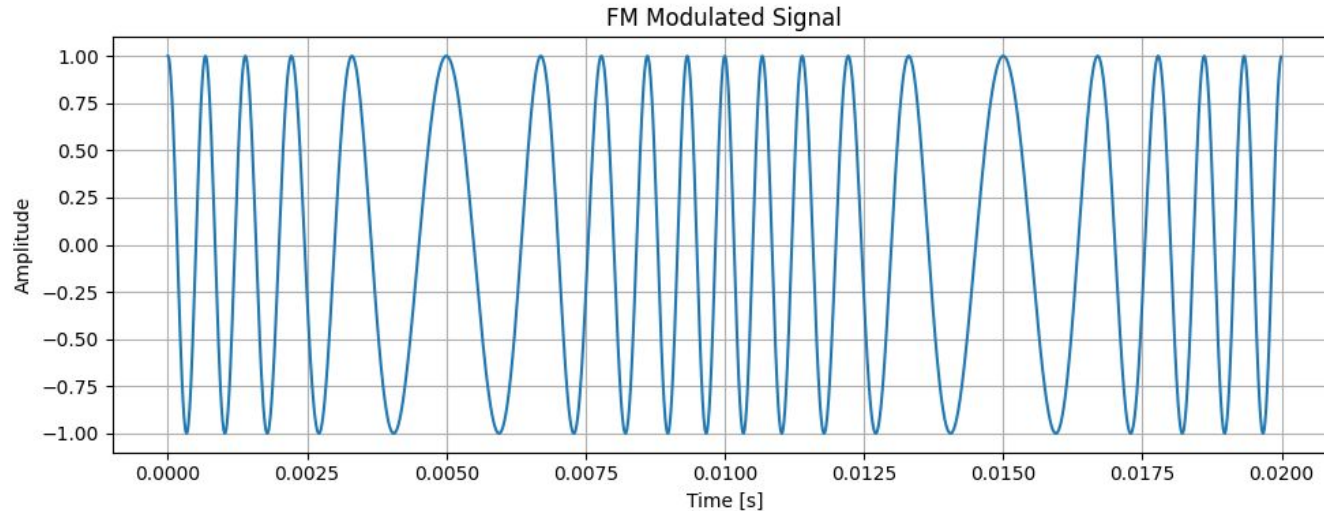
$$s_{AM}(t) = (A_c \sin(2\pi f_c t)) \cdot (A_m \sin(2\pi f_m t))$$

FM



$$s_{FM}(t) = A_c \sin(\theta(t))$$

FM



$$\theta(t) = 2\pi f_c t + k_p x(t)$$

Modulación AM

Modulación AM con exponencial compleja

$$s_{AM}(t) = x(t)e^{j(w_ct + \theta_c)}$$

Modulación AM con exponencial compleja

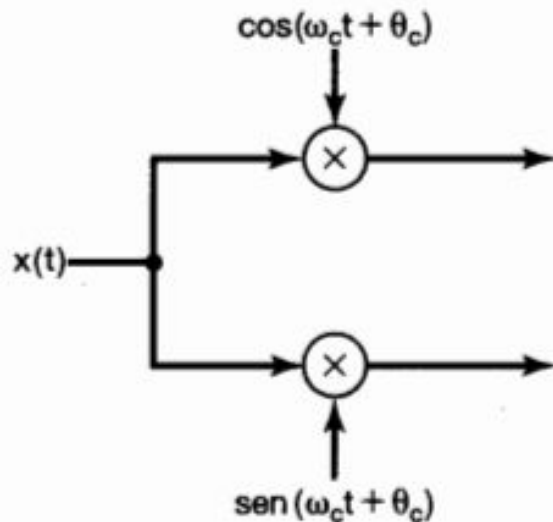
$$s_{AM}(t) = x(t)e^{j(w_ct + \theta_c)}$$

$$s_{AM}(t) = x(t) \cos(w_ct + \theta_c) + jx(t) \sin(w_ct + \theta_c)$$

Modulación AM con exponencial compleja

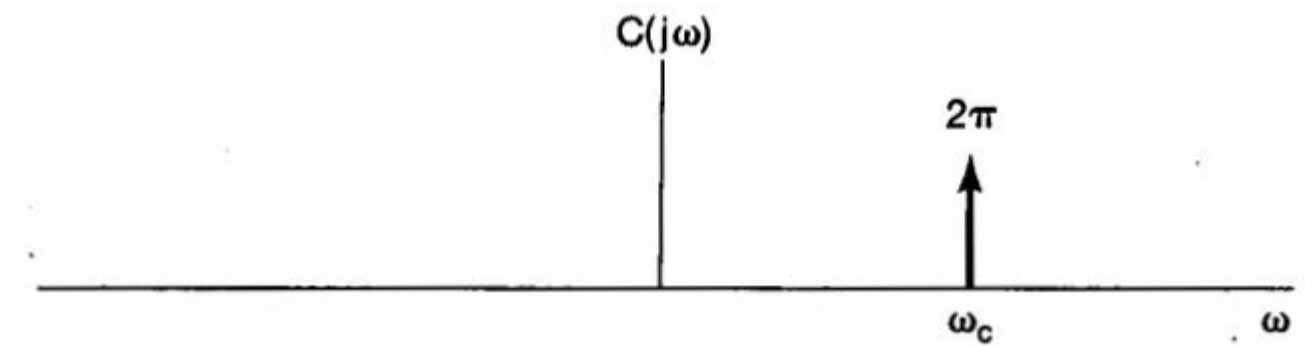
$$s_{AM}(t) = x(t)e^{j(\omega_c t + \theta_c)}$$

$$s_{AM}(t) = x(t) \cos(\omega_c t + \theta_c) + jx(t) \sin(\omega_c t + \theta_c)$$



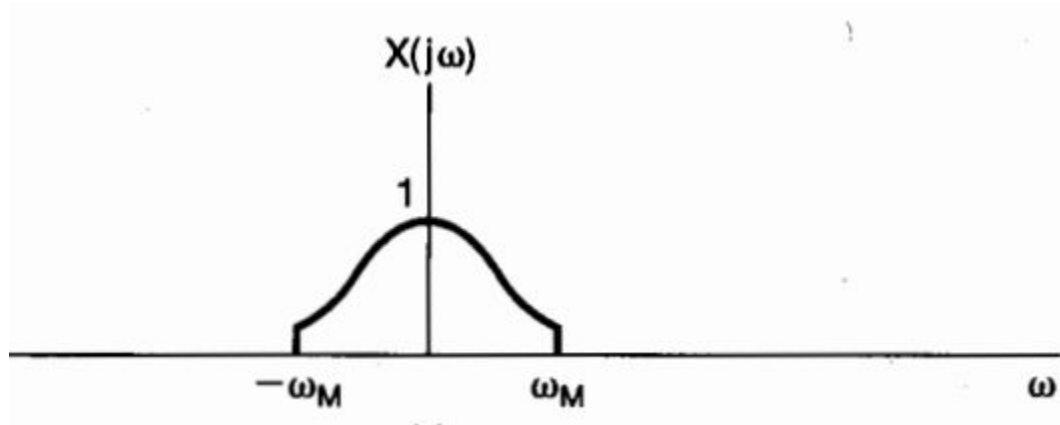
Modulación AM con exponencial compleja

$$c(t) = e^{j\omega_c t} \Leftrightarrow C(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_c)$$



Modulación AM con exponencial compleja

$$x(t) \Leftrightarrow X(j\omega)$$



Modulación AM con exponencial compleja

$$x(t) \cdot c(t) \Longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * C(j\omega)$$

Modulación AM con exponencial compleja

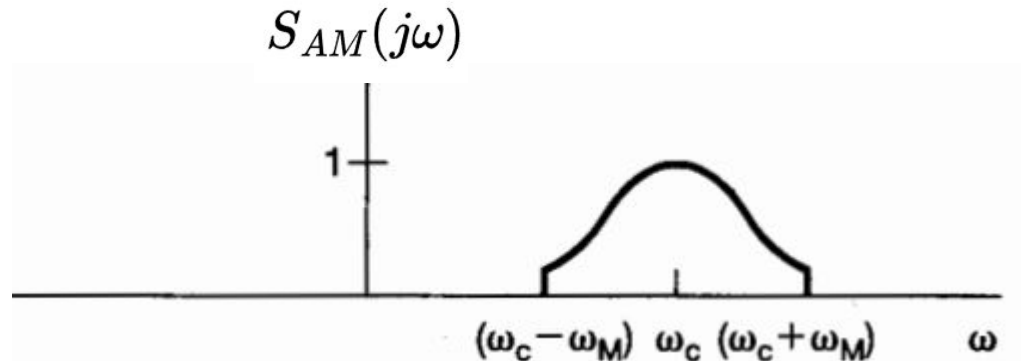
$$x(t) \cdot c(t) \Longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * C(j\omega)$$

$$S_{AM}(j\omega) = X(j\omega - j\omega_c)$$

Modulación AM con exponencial compleja

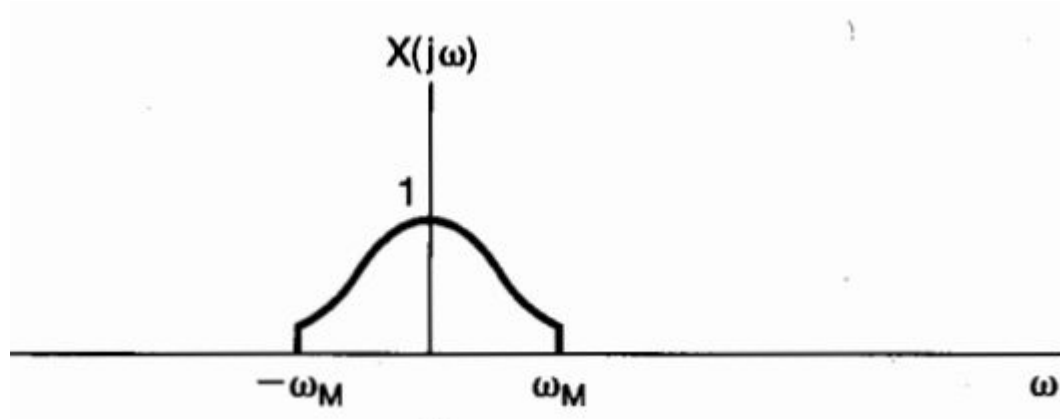
$$x(t) \cdot c(t) \Longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * C(j\omega)$$

$$S_{AM}(j\omega) = X(j\omega - j\omega_c)$$



Demodulación AM con exponencial compleja

$$x(t) = s_{AM}(t)e^{-j\omega_c t}$$



Modulación AM con un senoidal

$$c(t) = \cos(w_c t + \theta_c)$$

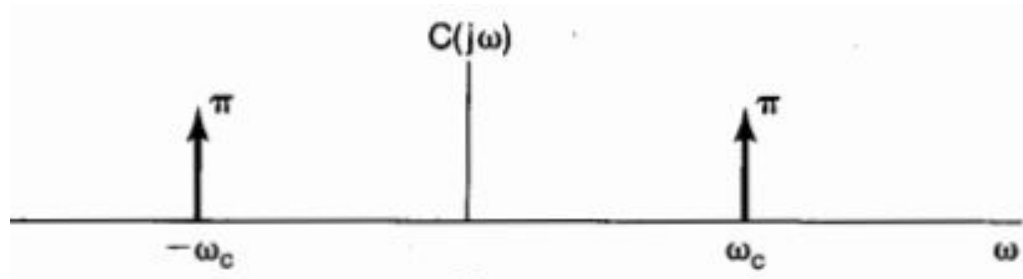
Modulación AM con un senoidal

$$c(t) = \cos(w_c t + \theta_c) \quad \theta_c = 0$$

Modulación AM con un senoidal

$$c(t) = \cos(\omega_c t + \theta_c) \quad \theta_c = 0$$

$$C(j\omega) = \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$$



Modulación AM con un senoidal

$$s_{AM}(t) = x(t) \cos(j\omega_c + \theta_c) \quad \theta_c = 0$$

Modulación AM con un senoidal

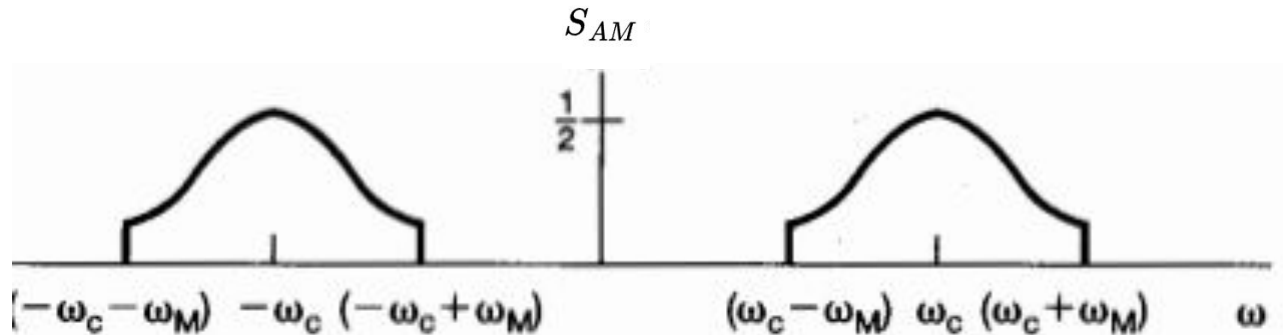
$$s_{AM}(t) = x(t) \cos(w_c t + \theta_c) \quad \theta_c = 0$$

$$S_{AM}(j\omega) = \frac{1}{2} [X(j\omega - j\omega_c) + X(j\omega + j\omega_c)]$$

Modulación AM con un senoidal

$$s_{AM}(t) = x(t) \cos(\omega_c t + \theta_c) \quad \theta_c = 0$$

$$S_{AM}(j\omega) = \frac{1}{2} [X(j\omega - j\omega_c) + X(j\omega + j\omega_c)]$$



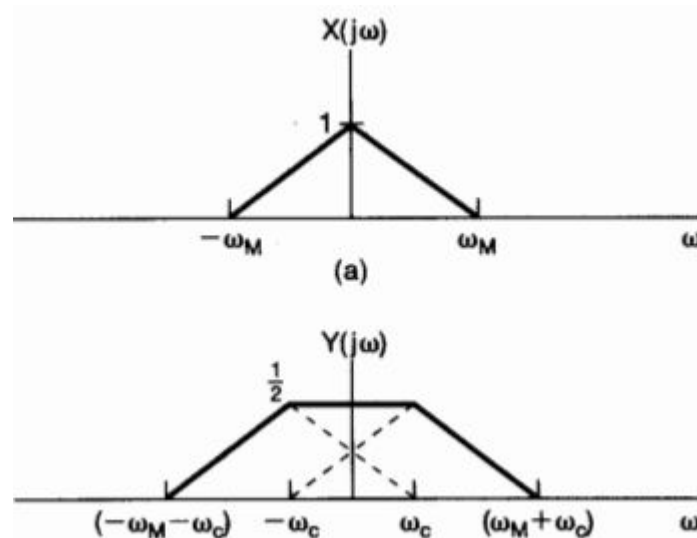
Modulación AM con un senoidal

Restricciones de sobre la frecuencia de la portadora. $\omega_c > \omega_M$

Modulación AM con un senoidal

Restricciones de sobre la frecuencia de la portadora. $\omega_c > \omega_M$

Si eso no se cumple, modificamos el espectro de la señal resultante, y no podemos demodular luego.



Demodulación AM con un senoidal

$$w(t) = s_{AM}(t) \cos(w_c t)$$

Demodulación AM con un senoidal

$$w(t) = s_{AM}(t) \cos(w_c t)$$

$$w(t) = x(t) \cos^2(w_c t)$$

Demodulación AM con un senoidal

$$w(t) = s_{AM}(t) \cos(w_c t)$$

$$w(t) = x(t) \cos^2(w_c t)$$

$$\cos^2 \phi = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\phi$$

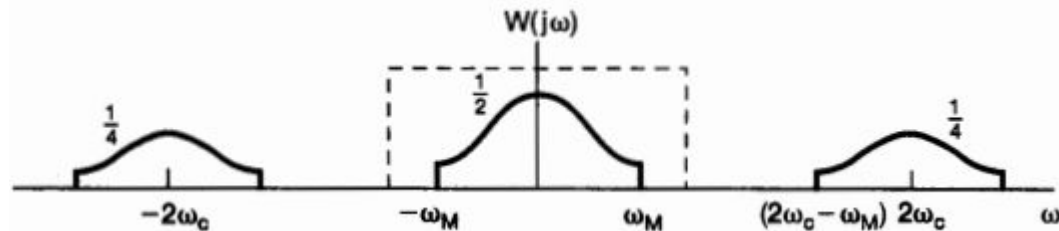
Demodulación AM con un senoidal

$$w(t) = s_{AM}(t) \cos(w_c t)$$

$$w(t) = x(t) \cos^2(w_c t)$$

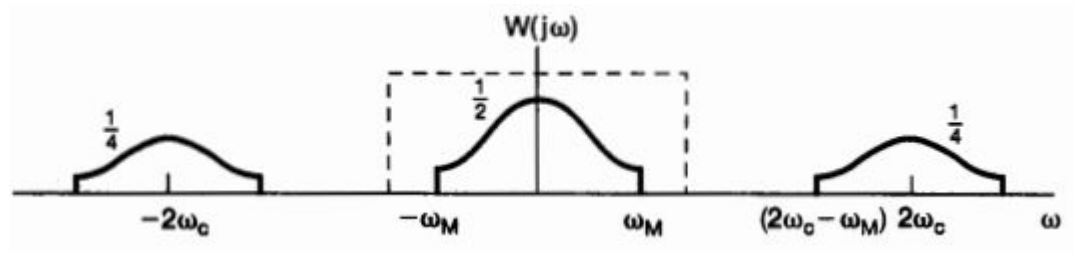
$$\cos^2 \phi = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\phi$$

$$w(t) = \frac{1}{2} x(t) + \frac{1}{2} x(t) \cdot \cos(2\omega_c t)$$

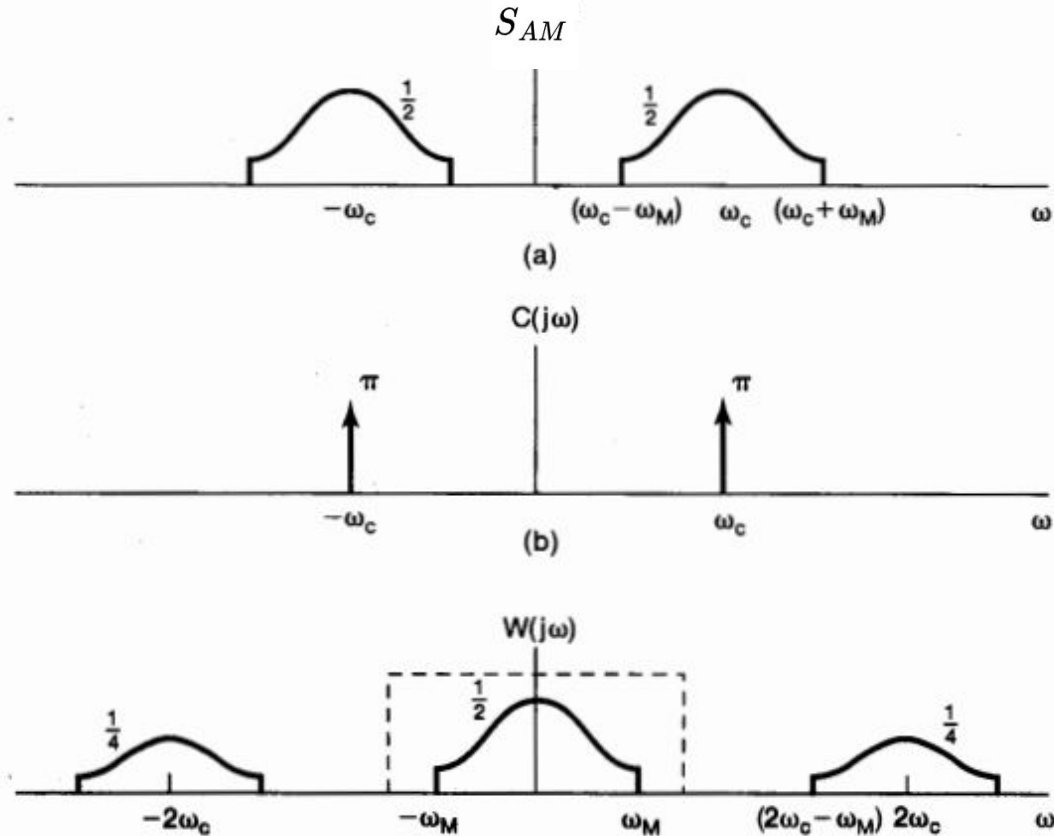


Demodulación AM con un senoidal

$$w(t) = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t) \cdot \cos(2\omega_c t)$$

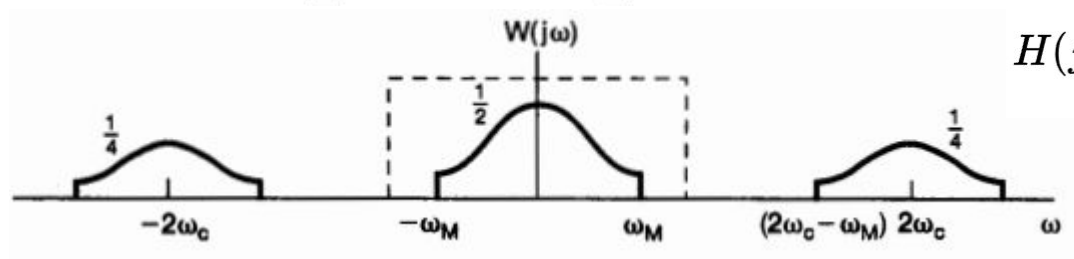


Demodulación AM con un senoidal



Demodulación AM con un senoidal

$$w(t) = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t) \cdot \cos(2\omega_c t)$$



$$H(j\omega) = \begin{cases} 2 & \text{si } |\omega| \leq \omega_{co} \\ 0 & \text{si } |\omega| > \omega_{co} \end{cases}$$

$$\hat{x}(t) = \mathcal{F}^{-1} \{H(j\omega) \cdot W(j\omega)\}$$

$$\hat{x}(t) = \frac{1}{2}x(t) \cdot 2 = x(t)$$

Demodulación AM

$$x(t)$$

Demodulación AM

Modulacion

$$x(t) \Rightarrow e^{j(\omega_c t + \theta_c)} \Rightarrow s_{AM}(t)$$

Demodulación AM

Modulación

$$x(t) \Rightarrow e^{j(\omega_c t + \theta_c)} \Rightarrow$$

$$s_{AM}(t)$$

Demodulación

$$\Rightarrow e^{-j(\omega t + \phi_c)} \Rightarrow$$

$$x(t)e^{j(\theta_c - \phi_c)}$$

Demodulación AM

Modulación

Demodulación

$$x(t) \Rightarrow e^{j(\omega_c t + \theta_c)} \Rightarrow s_{AM}(t) \Rightarrow e^{-j(\omega t + \phi_c)} \Rightarrow x(t)e^{j(\theta_c - \phi_c)}$$

$$\theta_c = \phi_c$$

Demodulación sincrona

Demodulación AM

Modulación

Demodulación

$$x(t) \Rightarrow e^{j(\omega_c t + \theta_c)} \Rightarrow s_{AM}(t) \Rightarrow e^{-j(\omega t + \phi_c)} \Rightarrow x(t)e^{j(\theta_c - \phi_c)}$$

$$\theta_c = \phi_c$$

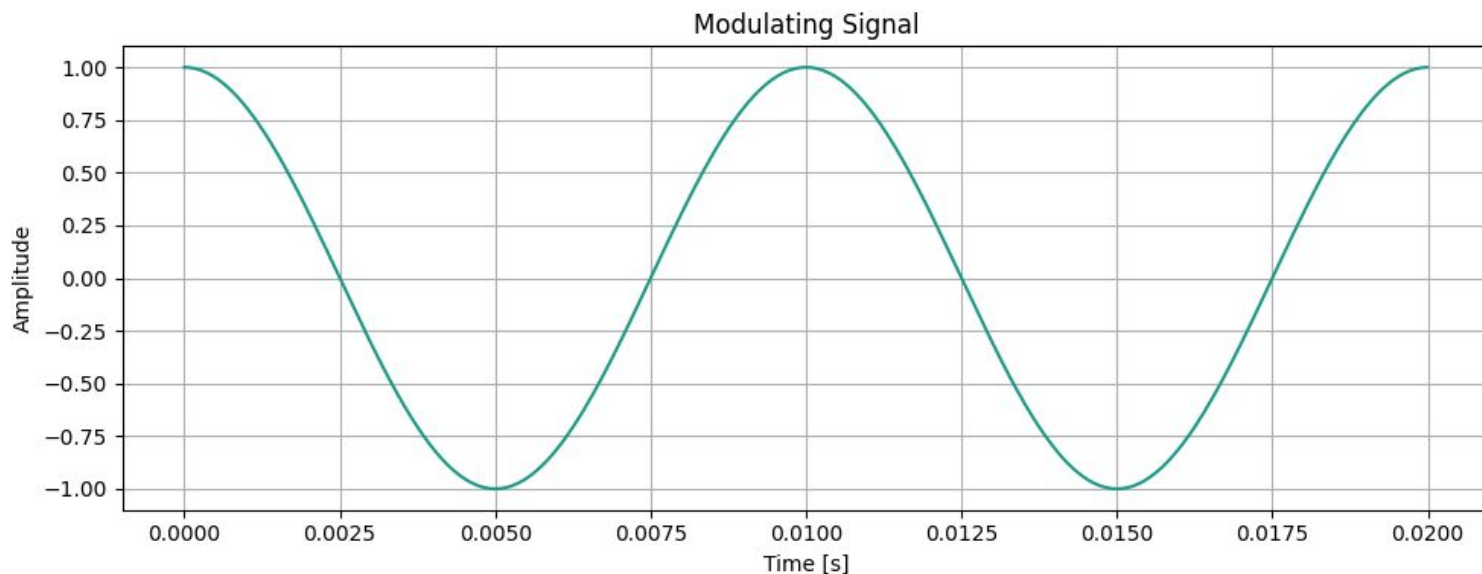
Demodulación sincrona

$$\theta_c \neq \phi_c$$

Demodulación asincrona

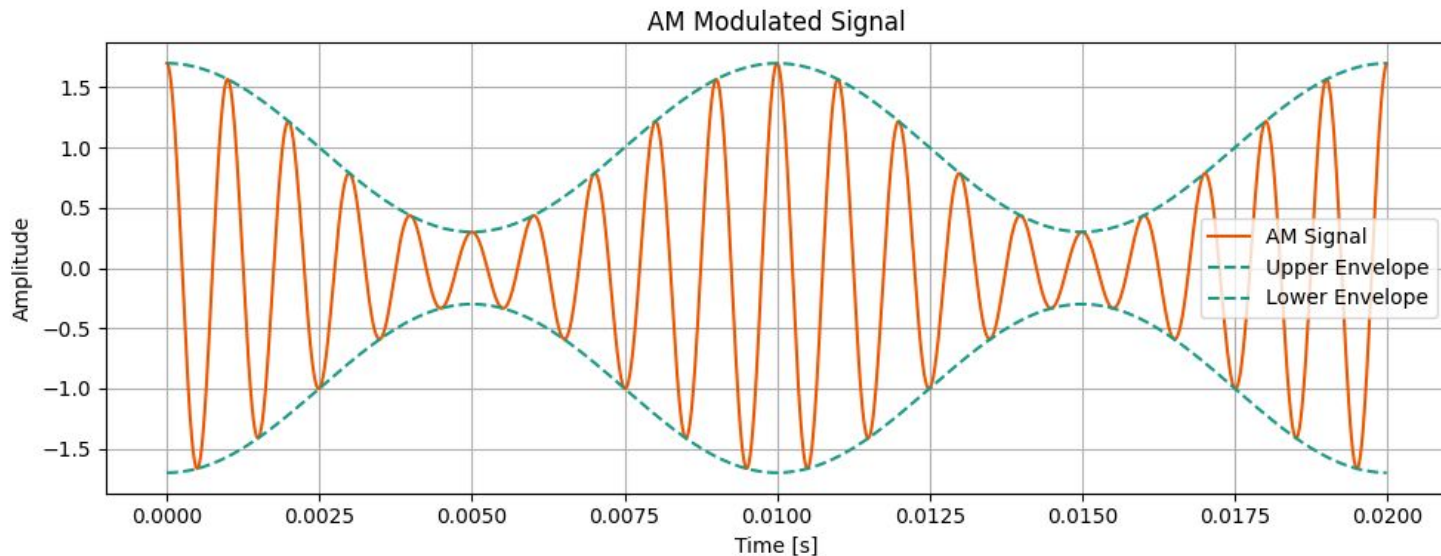
Modulación AM con un senoidal asincrona

Moduladora



Modulación AM con un senoidal asincrona

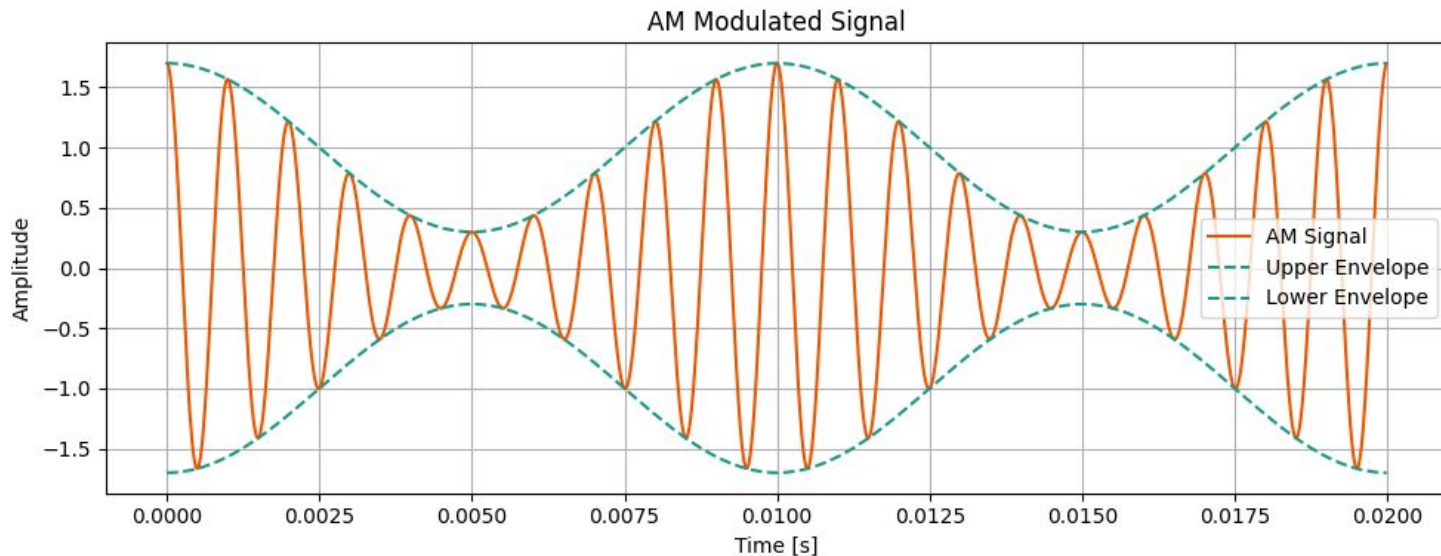
Si hacemos cumplir $\omega_c \gg \omega_M$



Los picos pueden seguir a la señal.

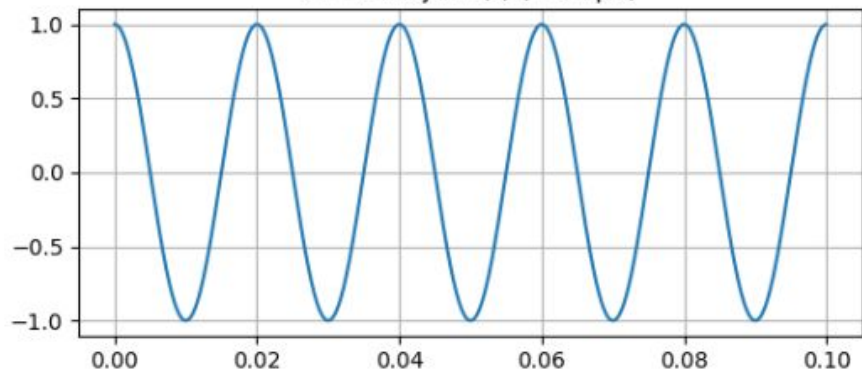
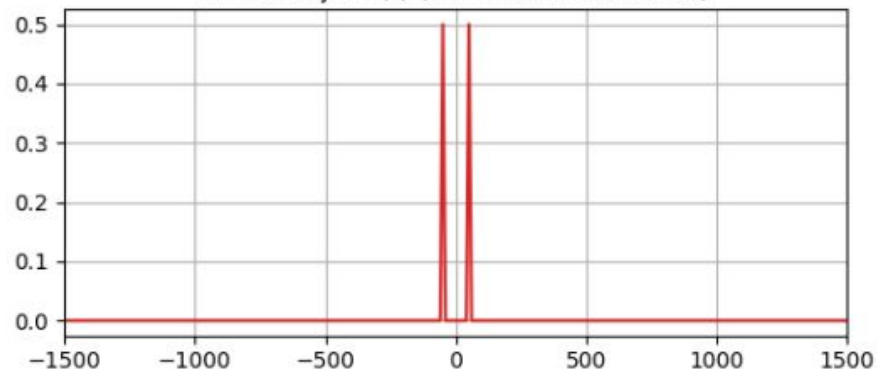
Modulación AM con un senoidal asincrona

Si hacemos cumplir $\omega_c \gg \omega_M$



Los picos pueden seguir a la señal moduladora.

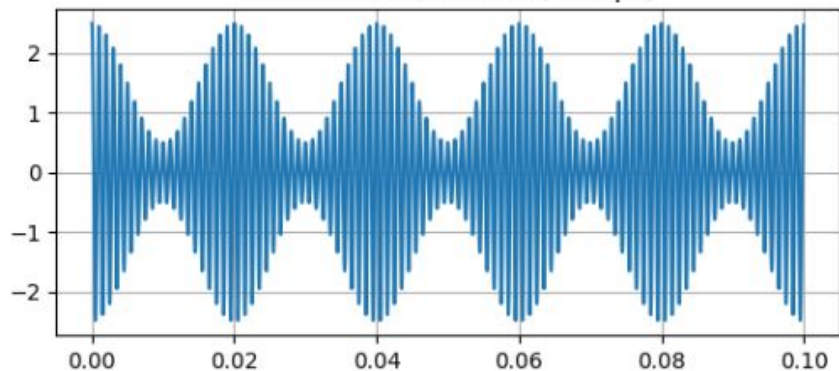
Modulación AM con un senoidal asincrona

1. Mensaje $m(t)$ (Tiempo)1. Mensaje $m(t)$ (Frecuencia Centrada)

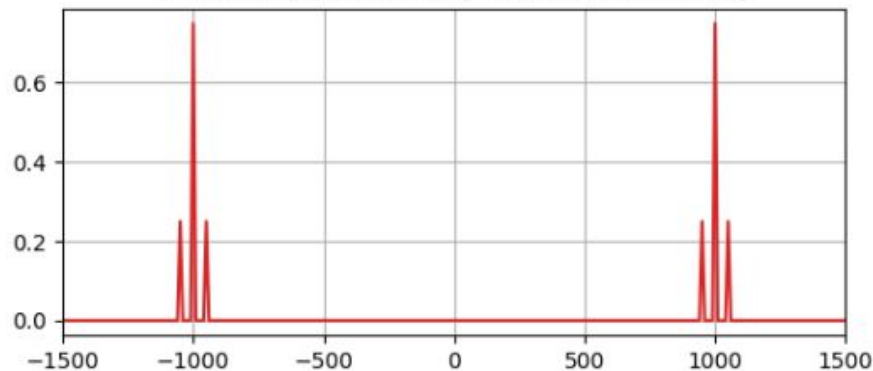
Señal

Modulación AM con un senoidal asincrona

2. Señal Modulada AM (Tiempo)



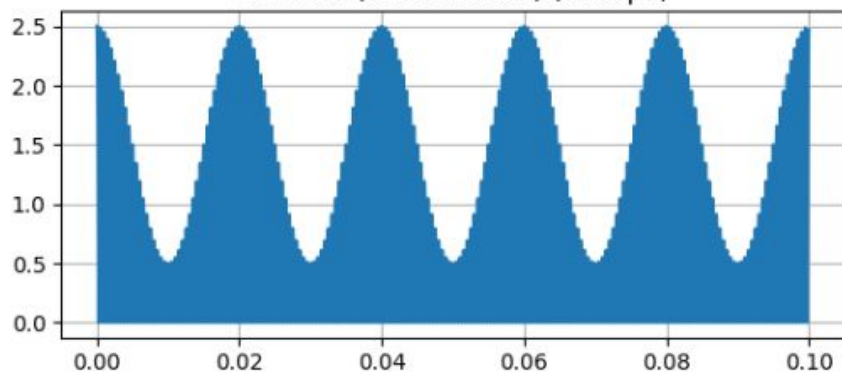
2. Señal Modulada AM (Frecuencia Centrada)



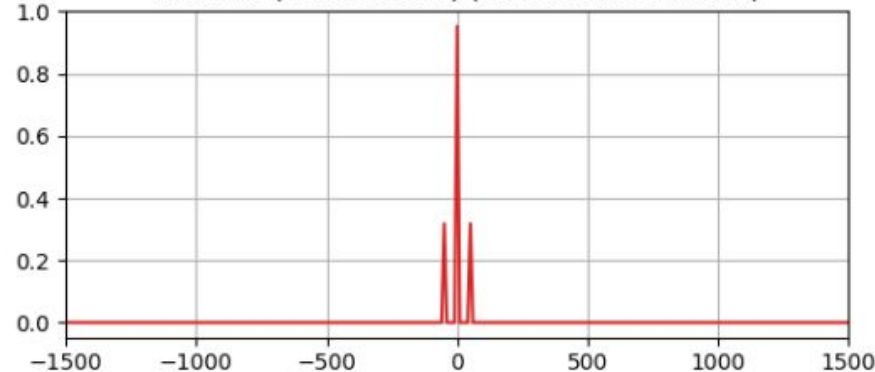
**Señal modulada sin
*offset***

Modulación AM con un senoidal asincrona

3. Diodo (Rectificación) (Tiempo)



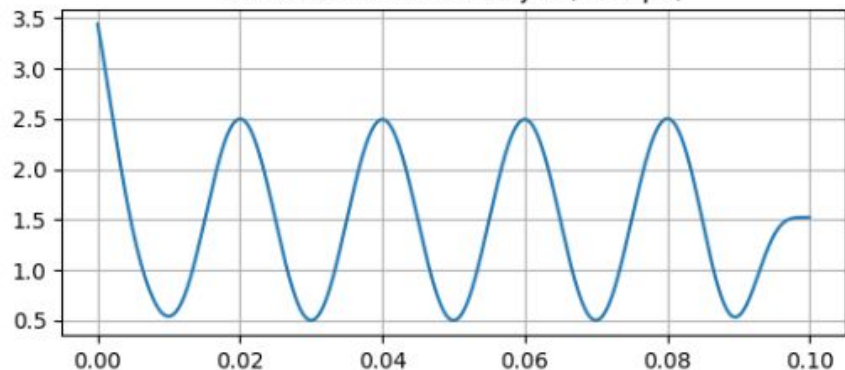
3. Diodo (Rectificación) (Frecuencia Centrada)



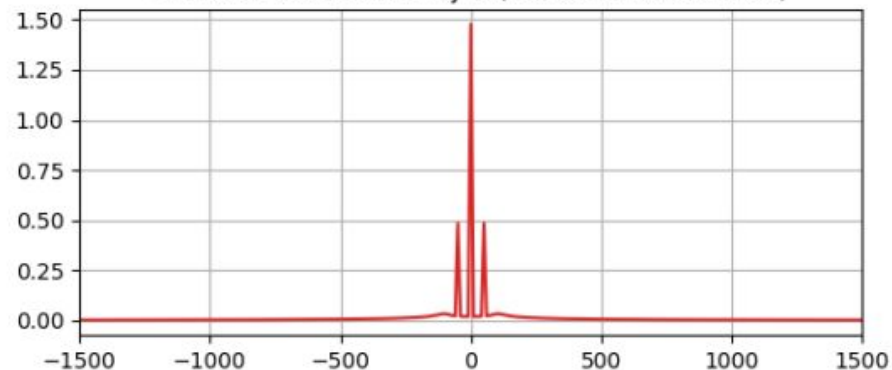
**Señal rectificada
con *offset***

Modulación AM con un senoidal asincrona

4. Salida Filtro Pasa Bajos (Tiempo)



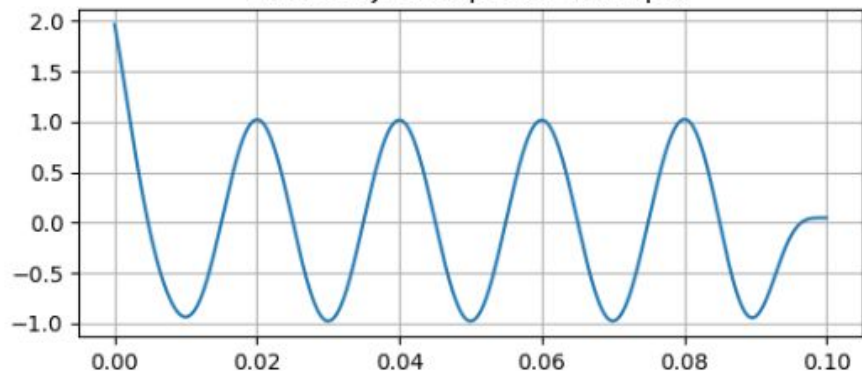
4. Salida Filtro Pasa Bajos (Frecuencia Centrada)



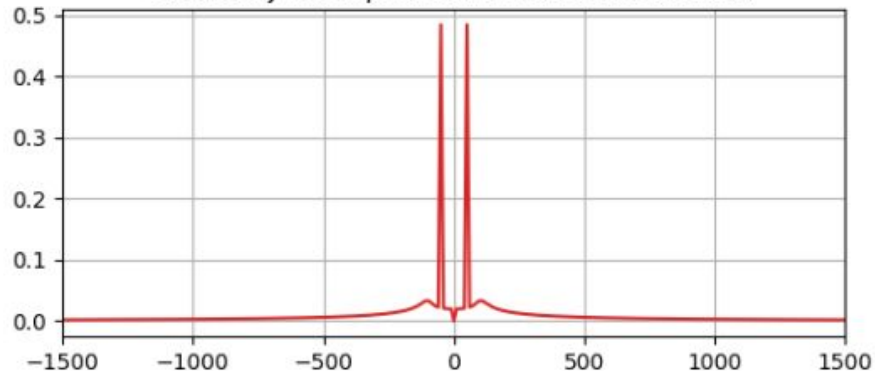
**Señal filtrada con
*offset***

Modulación AM con un senoidal asincrona

5. Mensaje Recuperado (Tiempo)



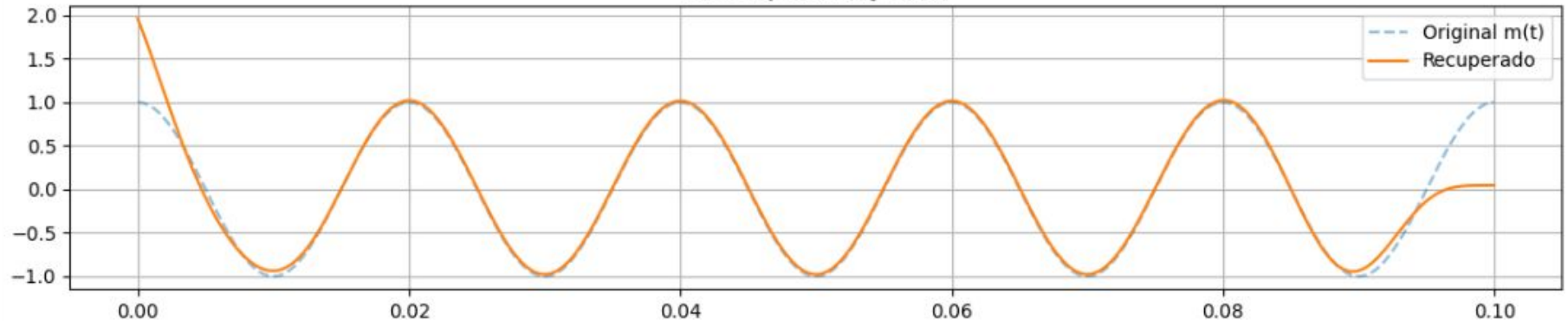
5. Mensaje Recuperado (Frecuencia Centrada)



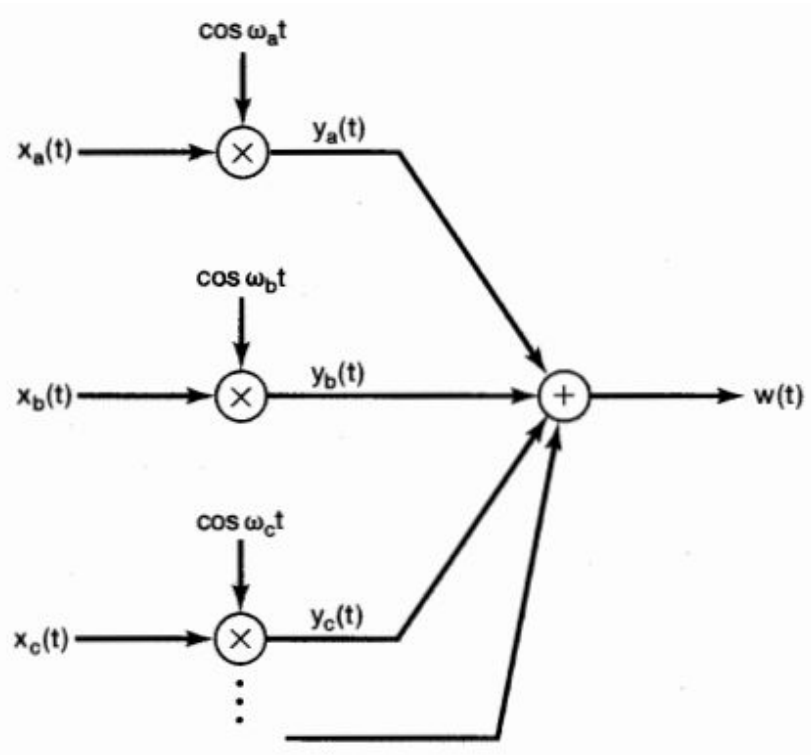
**Señal filtrada sin
*offset***

Modulación AM con un senoidal asincrona

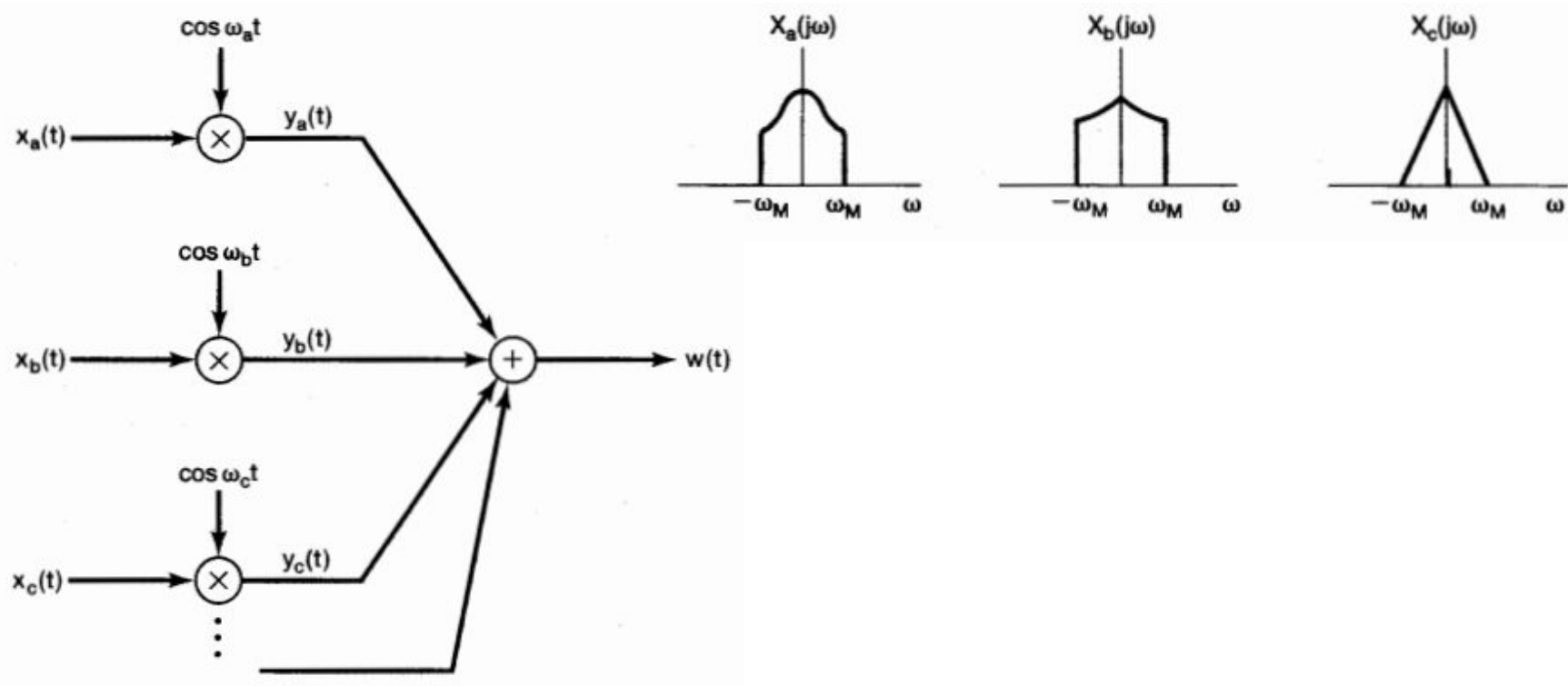
6. Comparativa y Error



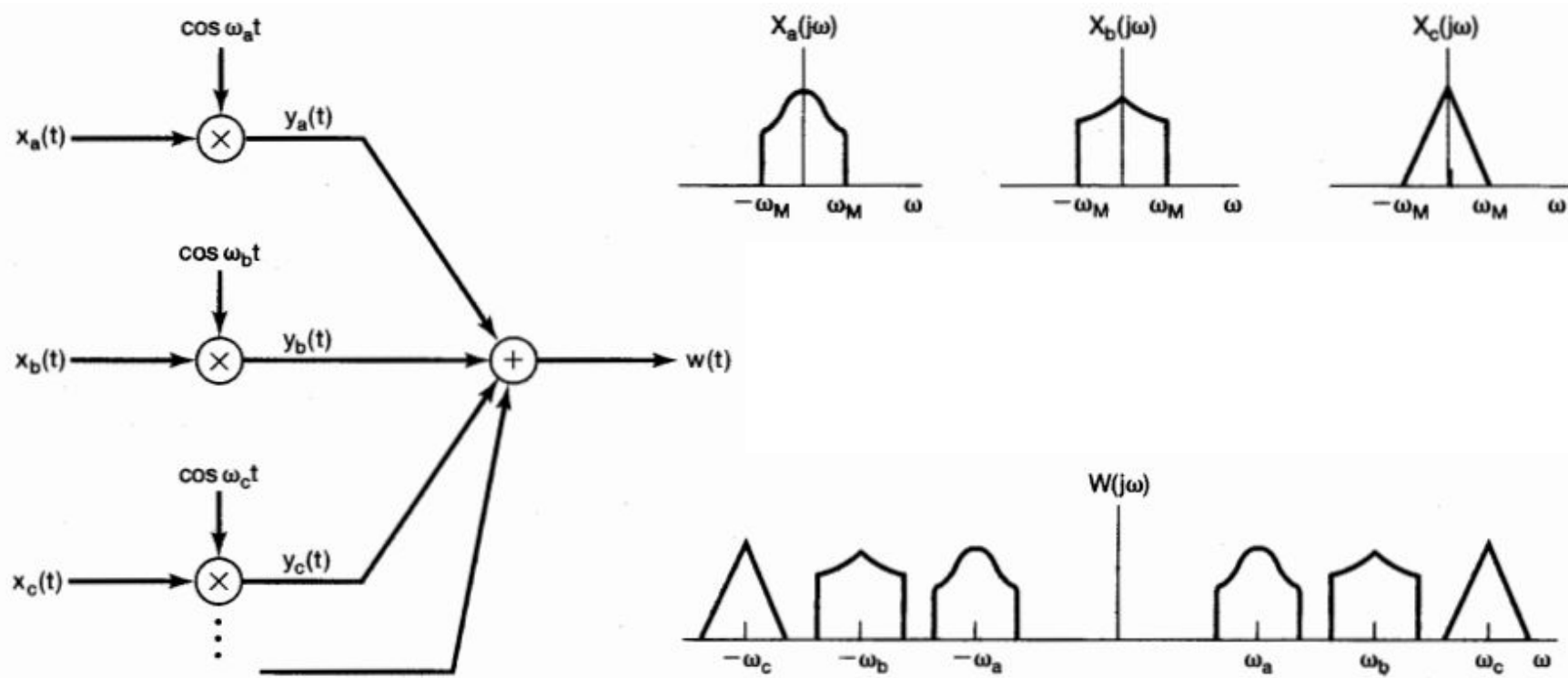
Multiplexaje por división de frecuencias



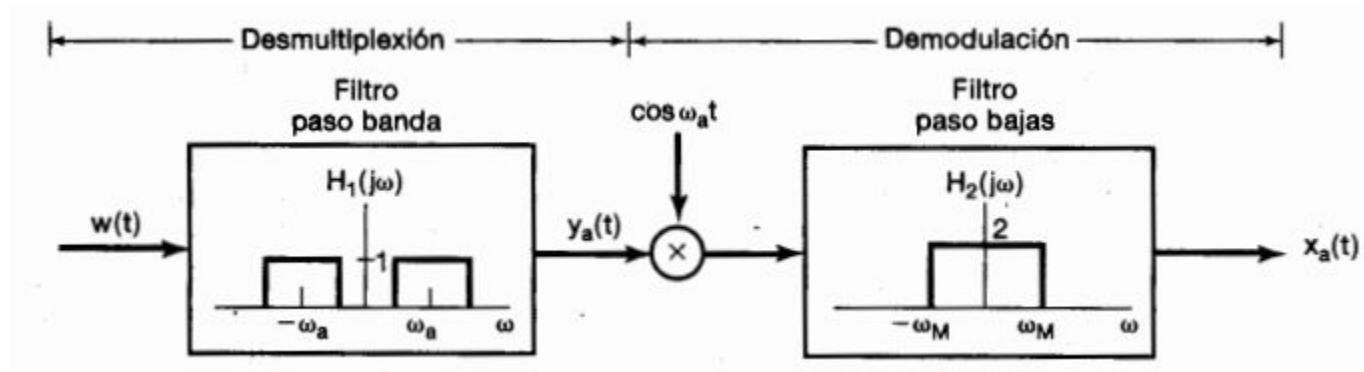
Multiplexaje por división de frecuencias



Multiplexaje por división de frecuencias



Multiplexaje por división de frecuencias



Modulación Angular

Modulación angular

$$c(t) = A_c \cdot \sin(\theta(t)) \qquad \theta(t) = 2\pi f_c t + \theta_c$$

Modulación angular

$$c(t) = A_c \cdot \sin(\theta(t)) \qquad \theta(t) = 2\pi f_c t + \theta_c$$

Modulación de fase (PM)

$$\theta_c(t) = \theta_0 + k_p m(t)$$

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + \theta_0 + k_p m(t)$$

Modulación angular

$$c(t) = A_c \cdot \sin(\theta(t)) \qquad \theta(t) = 2\pi f_c t + \theta_c$$

Modulación de frecuencia (FM)

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$$

$$\frac{d\theta}{dt} = 2\pi f_c + k_f m(t)$$

Modulación angular

$$c(t) = A_c \cdot \sin(\theta(t))$$

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + \theta_c$$

Modulación de fase (PM)

$$\theta_c(t) = \theta_0 + k_p m(t)$$

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + \theta_0 + k_p m(t)$$

Modulación de frecuencia (FM)

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$$

$$\frac{d\theta}{dt} = 2\pi f_c + k_f m(t)$$

Modulación angular. Relación PM-FM

Modulación de fase (PM)

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + k_p m(t)$$

Modulación de frecuencia (FM)

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$$

Modulación angular. Relación PM-FM

Modulación de fase (PM)

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + k_p m(t)$$

Modulación de frecuencia (FM)

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$$

Si quieres hacer **FM** pero solo tienes un modulador de **PM**, primero debes **integrar** el mensaje.

Si quieres hacer **PM** pero solo tienes un modulador de **FM**, primero debes **derivar** el mensaje.

Modulación de frecuencia de banda angosta

$$\omega_i = \frac{d\theta}{dt} = \omega_c + k_f x(t)$$

Modulación de frecuencia de banda angosta

$$\omega_i = \frac{d\theta}{dt} = \omega_c + k_f x(t)$$

$$x(t) = A \cos(\omega t)$$

Modulación de frecuencia de banda angosta

$$\omega_i = \frac{d\theta}{dt} = \omega_c + k_f x(t)$$

$$x(t) = A \cos(\omega_m t)$$

$$\omega_i = \omega_c + k_f A \cos(\omega_m t)$$

$$\Delta\omega = k_f A$$

Modulación de frecuencia de banda angosta

$$y(t) = \cos\left(\omega_c t + k_f \int x(\tau) d\tau\right)$$

Modulación de frecuencia de banda angosta

$$y(t) = \cos\left(\omega_c t + k_f \int x(\tau) d\tau\right)$$

$$\theta(t) = \omega_c t + \frac{\Delta\omega}{\omega_m} \sin(\omega_m t) + \theta_0$$

Modulación de frecuencia de banda angosta

$$y(t) = \cos\left(\omega_c t + k_f \int x(\tau) d\tau\right)$$

$$\theta(t) = \omega_c t + \frac{\Delta\omega}{\omega_m} \sin(\omega_m t) + \theta_0$$

$$y(t) = \cos\left(\omega_c t + \frac{\Delta\omega}{\omega_m} \sin(\omega_m t)\right)$$

Modulación de frecuencia de banda angosta

$$y(t) = \cos\left(\omega_c t + k_f \int x(\tau) d\tau\right)$$

$$\theta(t) = \omega_c t + \frac{\Delta\omega}{\omega_m} \sin(\omega_m t) + \theta_0$$

$$y(t) = \cos\left(\omega_c t + \boxed{\frac{\Delta\omega}{\omega_m}} \sin(\omega_m t)\right)$$

Constante de
modulación en
frecuencia

Modulación de frecuencia de banda angosta

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_m} \ll 1$$

Decimos que es de banda angosta.
Y el espectro es similar al de modulación AM

Resumen

Resumen

- Fundamentos de la Información
 - La comunicación no es "entender el significado", sino reducir la incertidumbre.
 - Bit y Entropía: El bit es la unidad de información para elegir entre dos opciones probables. La Entropía es el promedio de información que genera nuestra fuente.
- El Canal y el Ruido:
 - Teorema de la Capacidad de Shannon-Hartley.
- Modulación
 - Beneficios
- Modulación AM
 - Demodulación síncrona y la asíncrona.
- Modulación Angular (PM y FM)

Bibliografia

- Oppenheim. Señales y sistemas. Capitulo Sistemas de Comunicación